



Name : Azaria Cindy Sahasika
Number Id : 2341760169 / 06
Class : 2G – Business Information System
Lesson : Data Warehouse
Github Link : <https://github.com/azariacindy>

Jobsheet 4 Multi Resources

Tujuan Praktikum

- Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal table dimensi, table fakta dan apa itu OLAP dengan banyak sumber.

Studi Kasus

Pak Ozai merupakan staff di PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prisma tama merupakan perusahaan retail yang memiliki usaha indomarti, superindi dan indigrosir. Pak ozai mempelajari proses bisnis dari perusahaan tersebut dan mencoba untuk membangun perusahaan sendiri dengan nama PT Ozai Enterprise dan membangun 3 cabang. Untuk dapat bersaing, pak ozai perlu melakukan analisa dari penjualan di ketiga cabang tersebut. 3 cabang tersebut mencatat penjualannya pada satu file excel.

Berikut ketiga file tersebut:

- Toko Azura : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokoazura.xls>
- Toko Zuko : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokozuko.xls>
- Toko Iroh : <https://github.com/dik4rizky/datasources/blob/main/tokoiroh.xls>

A. Dimensi Waktu

1. Buatlah sebuah database yang digunakan sebagai OLAP dengan nama dw_OzaiEnterprise.
2. Buatlah table untuk menyimpan data master waktu atau yang disebut dengan tabel dimensi. Beri nama table tersebut dengan nama dimDate.

```
CREATE TABLE dimDate (  
    id_dimDate INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    date DATE,  
    year INT,  
    month INT,  
    day INT  
);
```

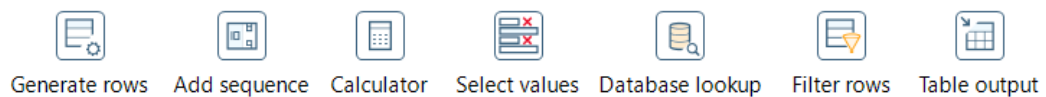
Pada tahapan selanjutnya, untuk membuat tabel dimensi dimDate , maka diperlukan generate data tanggal. Data tanggal yang disiapkan pada tabel dimDate menyesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan.

Proses bisnis pada LegendVehicle adalah 20 tahun. Sehingga data pada tabel dimdate yang harus tersedia adalah tanggal selama 15 tahun. Mulai dari 1 Januari 2005

1. Buka PDI Spoon. Buat Transformation baru -> File - New - Transformation.

2. Drag and Drop beberapa objek yaitu:

- Generate Rows: digunakan untuk membuat baris data baru.
- Add Sequence: digunakan untuk membuat sequence, dalam hal ini membuat data di setiap harinya.
- Calculator: digunakan untuk menjumlahkan hari dan mengambil data tahun, bulan dan hari.
- Select Values: digunakan untuk memilih field yang digunakan.
- Database Lookup: digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam tabel dimDate tidak kembar atau sama dengan data yang ada pada tabel dimDate itu sendiri.
- Filter Rows: digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada table dimDate setelah dicek sebelumnya.
- Table Output: digunakan untuk menyimpan data pada tabel tujuan (dimDate).



3. Konfigurasi pada Generate Rows adalah merubah limit menjadi 1825 dimana memiliki arti bahwa data yang akan dibuat sebanyak 7300 data. 7300 merupakan jumlah hari dalam 20 tahun (365 hari x 20 tahun).
4. Membuat fields baru bernama CurrentDate dengan type data Date dan format dd-MM-yyyyyy serta value awal 01-01-2005.

#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Value	Set empty string?
1	CurrentDate	Date	dd-MM-yyyy						01-01-2003	N

5. Hubungkan output dari Generate Rows menuju Add Sequence.
6. Konfigurasi pada Add Sequences adalah merubah Name of value menjadi incrementDay dengan start value bernilai 0 dan increment by bernilai 1

Step name: Add sequence
Name of value: incrementDay

Use a database to generate the sequence
Use DB to get sequence? ☐
Connection:
Schema name:
Sequence name: SEQ

Use a transformation counter to generate the sequence
Use counter to calculate sequence? ☒
Counter name (optional):
Start at value: 0
Increment by: 1
Maximum value: 999999999

7. Hubungkan output dari add sequences menuju calculator.
8. Konfigurasi pada calculator dengan membuat fields baru sebagai berikut:
 - streamDate merupakan kalkulasi dari CurrentDate + incrementDay
 - streamYear merupakan Year dari streamDate
 - streamMonth merupakan Month dari streamDate
 - streamDay merupakan Day of month dari streamDate

#	New field	Calculation	Field A	Field B	Field C	Value type	Length	Precision	Remove	Conversion mask	Decimal symbol	Grouping symbol
1	streamDate	Date A + B Days	CurrentDate	incrementDay		None			N			
2	streamYear	Year of date A	streamDate			None			N			
3	streamMonth	Month of date A	streamDate			None			N			
4	streamDay	Day of month of date A	streamDate			None			N			

9. Hubungkan output dari calculator menuju Select values
10. Konfigurasi pada select values adalah dengan menekan tombol Get fields to select pada tab Select & Alter. Secara otomatis semua fields dari data input akan muncul.
11. Dikarenakan tidak semua fields digunakan, maka pada tab Remove diisikan fields CurrentDate dan incrementDay dikarenakan kedua fields tersebut tidak digunakan.

Select values - Select & Alter

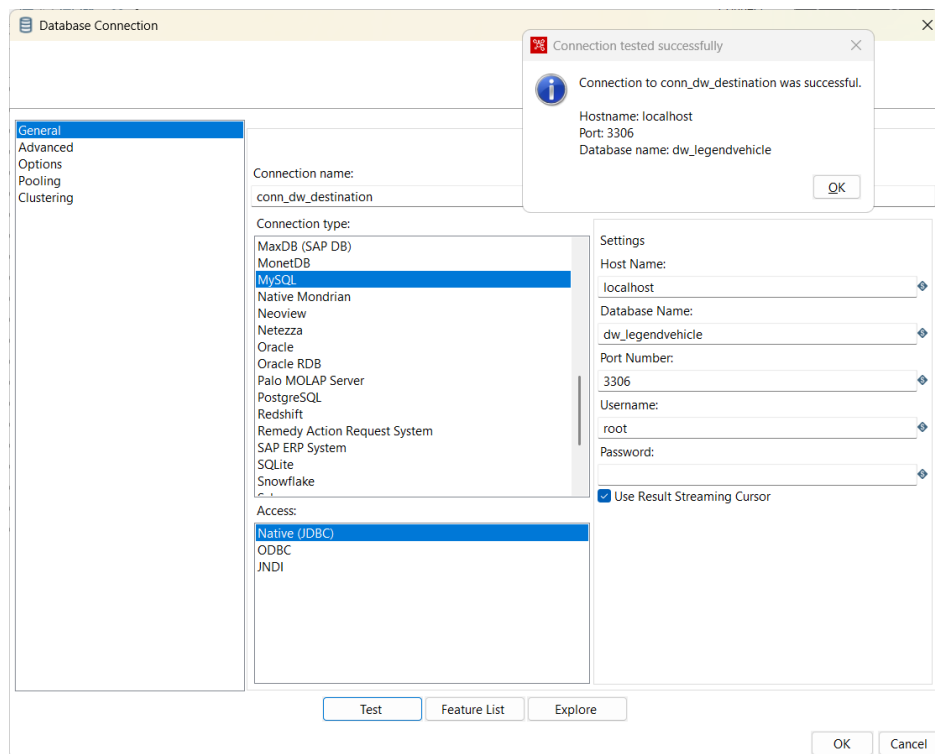
#	Fieldname	Rename to	Length	Precision
1	CurrentDate			
2	incrementDay			
3	streamDate			
4	streamYear			
5	streamMonth			
6	streamDay			

Include unspecified fields, ordered ☐

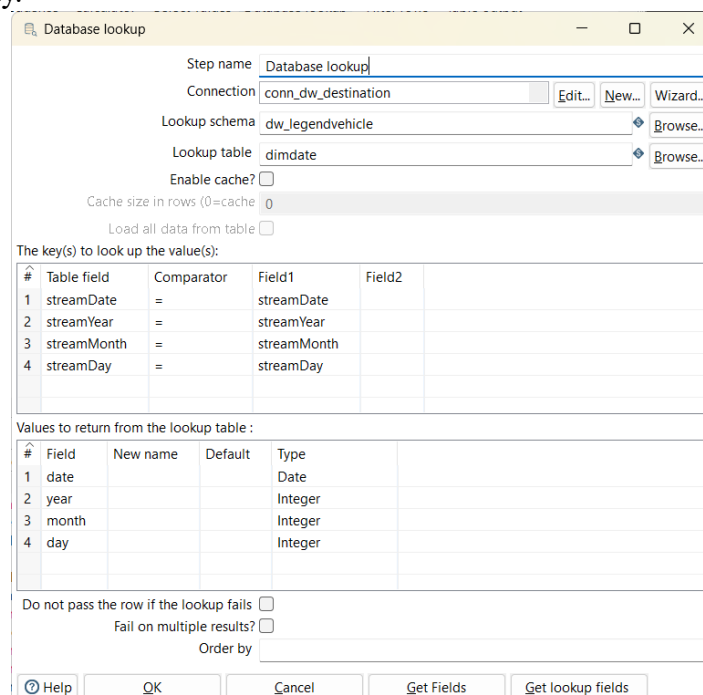
Select values - Remove

#	Fieldname
1	CurrentDate
2	incrementDay

12. Hubungkan output select values menuju database lookup.
13. Sebelum melakukan konfigurasi pada database lookup, buatlah koneksi terlebih dahulu pada database melalui File - New - Database Connection. Gunakan Connection type MySQL dengan host name, database name, port number, username dan password sesuai konfigurasi MySQL pada device masing-masing. beri nama connection name tersebut dengan nama conn_dw_destination.



14. Konfigurasi pada database lookup adalah dengan memberikan connection dengan koneksi yang sudah dibuat pada step sebelumnya. dengan schema nama database yang digunakan dan tabel dimdate yang telah dibuat pada langkah pertama.
15. Field yang akan dicek untuk melihat kesamaan isi datanya agar tidak kembar adalah:
 - field date pada table dimdate dengan field streamDate
 - field year pada table dimdate dengan field streamYear
 - field month pada table dimdate dengan field streamMonth
 - field day pada table dimdate dengan field streamDay
16. Field yang akan di retrieve adalah field yang ada pada table dimDate yaitu date, year, month, dan day.



17. Hubungkan output dari database lookup dengan filter rows
18. Konfigurasi pada filter rows adalah dengan melakukan konfigurasi output true data pada table output. Pada bagian ini data yang tidak memiliki kesamaan pada tahapan sebelumnya akan dicek dimana jika fields Stream tidak memiliki kesamaan dengan field dimDate, maka field dimDate tersebut akan bernilai null. Pada pernyataan kondisi tuliskan (date is null and year is null and month is null and day is null)

Filter rows

Step name: Filter rows

Send 'true' data to step: Table output

Send 'false' data to step:

The condition:

☐ To edit a subcondition, simply click on it

date IS NULL

AND

year IS NULL

AND

month IS NULL

AND

day IS NULL

Help OK Cancel

19. Hubungkan output dari filter rows menuju table output.
20. Konfigurasi pada table output adalah memberikan koneksi pada conn_dw_destination dengan schema dw_legendvehicle dan table dimdate.
21. Aktifkan specify database fields.
22. Pada tab Database fields, mapping data input streamDate, streamYear, streamMonth dan streamDay dengan fields yang ada pada dimDate. Pada tahapan ini akan dilakukan insert data menuju tabel dimDate.

Table output

Step name: Table output

Connection: conn_dw_destination

Target schema: dw_legendvehicle

Target table: dimdate

Commit size: 1000

Truncate table: ☐

Ignore insert errors: ☐

Specify database fields: ☒

Main options Database fields

Partition data over tables: ☐

Partitioning field:

Partition data per month: ☒

Partition data per day: ☐

Use batch update for inserts: ☒

Is the name of the table defined in a field?: ☐

Field that contains name of table:

Store the tablename field: ☒

Return auto-generated key: ☐

Name of auto-generated key field:

Help OK Cancel SQL

23. cek isi table dimdate pada database. Jika sukses maka pada table dimdate akan terisi 1825 data.

The screenshot shows the SAP BW transformation 'DimWaktu' in the 'Execution Results' tab. The process flow includes: Generate rows, Add sequence, Calculator, Select values, Database lookup, Filter rows, and Table output. The execution results table shows the following data:

id_dimDate	date	year	month	day
1	2003-01-01	2003	1	1
2	2003-01-02	2003	1	2
3	2003-01-03	2003	1	3
4	2003-01-04	2003	1	4
5	2003-01-05	2003	1	5
6	2003-01-06	2003	1	6
7	2003-01-07	2003	1	7
8	2003-01-08	2003	1	8
9	2003-01-09	2003	1	9
10	2003-01-10	2003	1	10
11	2003-01-11	2003	1	11
12	2003-01-12	2003	1	12
13	2003-01-13	2003	1	13
14	2003-01-14	2003	1	14
15	2003-01-15	2003	1	15

Tugas 1

1. Buka preview tab pada execution result area di setiap proses object. amati input dan output data yang ada. bandingkan di setiap prosesnya. jelaskan perbedaan di setiap prosesnya.

Execution Results

Execution Results

Logging	Execution History	Step Metrics	Performance Graph	Metrics	Preview data								
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	Generate rows	0	0	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	304,167	-
2	Add sequence	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	152,083	-
3	Calculator	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	41,477	-
4	Select values	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	38,021	-
5	Database lookup	0	1825	1825	1825	0	0	0	0	Finished	0.7s	2,476	-
6	Filter rows	0	1825	1825	0	0	0	0	0	Finished	0.7s	2,466	-
7	Table output	0	1825	1825	0	1825	0	0	0	Finished	0.9s	2,028	-

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data												
First rows Last rows Off												
#	streamDate	streamYear	streamMonth	streamDay	date	year	month	day				
1	2003/01/01 00:00:00.000	2003	1	1	2003/01/01 00:00:00.000000000	2003	1	1				
2	2003/01/02 00:00:00.000	2003	1	2	2003/01/02 00:00:00.000000000	2003	1	2				
3	2003/01/03 00:00:00.000	2003	1	3	2003/01/03 00:00:00.000000000	2003	1	3				
4	2003/01/04 00:00:00.000	2003	1	4	2003/01/04 00:00:00.000000000	2003	1	4				
5	2003/01/05 00:00:00.000	2003	1	5	2003/01/05 00:00:00.000000000	2003	1	5				
6	2003/01/06 00:00:00.000	2003	1	6	2003/01/06 00:00:00.000000000	2003	1	6				
7	2003/01/07 00:00:00.000	2003	1	7	2003/01/07 00:00:00.000000000	2003	1	7				
8	2003/01/08 00:00:00.000	2003	1	8	2003/01/08 00:00:00.000000000	2003	1	8				
9	2003/01/09 00:00:00.000	2003	1	9	2003/01/09 00:00:00.000000000	2003	1	9				
10	2003/01/10 00:00:00.000	2003	1	10	2003/01/10 00:00:00.000000000	2003	1	10				